软件可追溯性分析报告

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A

BEION T200B

编制/日期：刘慧芳/2025-06-05

审核/日期：杨华/2025-06-05

批准/日期：陈夏敏/2025-06-05

北昂生物科技（重庆）有限公司

软件可追溯性分析报告

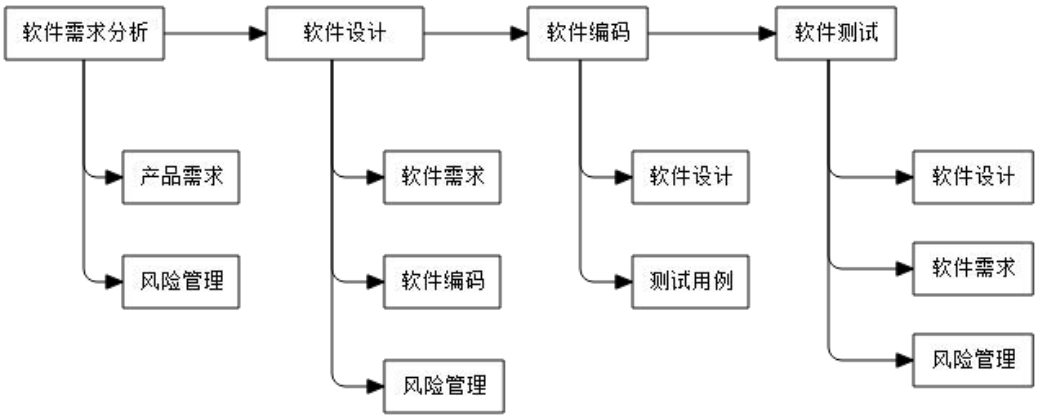
1. 可追溯性分析范围

本次可追溯性分析，分析软件设计与软件需求、源代码与软件设计、源代码与测试用例、各级测试用例与软件设计、系统测试与软件需求、系统测试与风险管理的关系。

2. 可追溯性分析内容

追踪需求和设计规范阶段、软件编码阶段、软件测试阶段和风险管理阶段之间的关系，分析已识别关系的正确性、一致性、完整性和准确性。

其流程如下：



3. 可追溯性分析过程

序号	文档	文档中可追溯性相关内容	文档关系分析			
			一致性	正确性	完整性	准确性
1	软件需求→产品需求	产品需求： 1. 进样机构控制 2. 对待测物质的波长光吸收特性进行定量分析 3. 控制温控系统 4. 质控系统 5. 二维码扫描识别 6. 病例信息编辑 7. 用户管理 8. 样本管理 9. 安全性需求 依据《医疗器械网络安全注册审查	相关文件之间没有自相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	相关文件之间的信息都是正确的，没有歧义信息	相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能	相关文件之间的信息都是准确的，没有歧义信息

		指导原则》对产品适用的网络安全能力提出要求。本产品适用 20 项网络安全能力。				
2	软件设计 → 软件需求	软件设计与软件需求关系： 1、性能要求 2.1 杂散光 吸光度不小于 2.3。 2.2 吸光度线性范围 相对偏倚在±5%范围内的最大吸光度应不小于 2.0。 2.3 吸光度准确度符合行标要求 2.4 吸光度的稳定性 吸光度的变化不应大于 0.01。 2.5 吸光度的重复性 用变异系数表示，不应大于 1.5%。 2.6 温度准确度与波动度 温度值在设定值的±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃。 2.7 加样准确度与重复性 对仪器标称的样品最小、最大加样量，以及在 5μL 附近的一个加样量，进行检测，加样准确度误差不超过±5%，变异系数不超过 2%。 2.8 临床项目的批内精密度符合行标要求 2.13 分析仪软件应具备以下主要功能： 2.13.1 自检功能 进入软件时，仪器的运动部件会复位自检。 2.13.2 测试功能 通过申请测试，自动完成不同的测试项目的分析任务。 2.13.3 结果的存储和查询功能 能查询结果和储存结果。 2.13.4 故障提示功能	相关文件之间没有自相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	相关文件之间的信息都是正确的，没有歧义信息	相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能	相关文件之间的信息都是准确的，没有歧义信息

		单元出现故障时会弹出提示。 2.13.5 信息录入功能 样本姓名、年龄、性别信息及条码信息的录入。 2.13.6 检测吸头放置功能 测试开始后，可自动检测是否放置一次性吸头。 界面颜色可配置化 界面颜色可设置，比如蓝色、灰色等 界面字体可配置化 界面字体可设置，可选择不同的系统字体及字体大小，窗口大小可自适应。 图标按钮改制 增大并美化图标，修改工具栏背景，按钮功能一目了然，且点击方便易用。 个性化工具栏可配置化 工具栏的图标按钮可以调整位置、隐藏、还原。 界面布局可配置化 可以切换左右侧布局切换、子窗口长宽调节 5、网络安全特征配置:按 HL7 卫生信息交换标准协议进行设计，向设置的 IP 进行数据交互。 6、数据接口 7、网络安全能力设计 根据本产品特性分析，本产品适用 20 项网络安全能力，并列出每项的实现方案。				
3	源代码→软件设计	源代码结构与软件设计对应关系： 1. MyThreadMicroBB.cpp 、MyThreadMicroBB.h、	相关文件之间没有自	相关文件之间的信息	相关文档已包含软件	相关文件之间的信息都是准

		2. TraceAll.cpp、TraceAll.h 3. TestDefs.cpp、DlgReport.cpp 4. DlgDna.cpp、DlgMorph.cpp、DlgQCExMonth.cpp、DlgDatabaseMgr.cpp、Case.cpp 5. ADORS.h、ADORS.cpp、ADOCN.h、ADOCN.cpp、ADO.h、ADO.cpp 6. WebService.h、WebService.cpp、Http.h、Http.cpp	相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	都是正确的，没有歧义信息	必需信息，陈述所有功能	确的，没有歧义信息
4	源代码→测试用例	软件测试方案	相关文件之间没有自相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	相关文件之间的信息都是正确的，没有歧义信息	相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能	相关文件之间的信息都是准确的，没有歧义信息
5	测试用例→软件设计	软件设计功能模块测试：	相关文件之间没有自相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	相关文件之间的信息都是正确的，没有歧义信息	相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能	相关文件之间的信息都是准确的，没有歧义信息
6	系统测试→风险管理	C.2.1 医疗机械的预期用途是什么 C.2.15 此医疗器械是否受环境影响 C2.18 是否需要维护或校准 C.2.12.9 器械是否包含软件 C2.29 医疗器械的成功使用，是否关键相关 管报告取决于人为因素，例如用户界面 C2.29.6 器械是否由菜单控制 C2.29.7 器械是否由具有特殊需要的人使用 C2.31 在什么情况下器械会被不当使用 C2.32 器械是否保存患者的关键信	相关文件之间没有自相矛盾相互矛盾，与产品说明无矛盾	相关文件之间的信息都是正确的，没有歧义信息	相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能	相关文件之间的信息都是准确的，没有歧义信息

		息 《医疗器械安全和性能的基本原则》 2.5.6 医疗器械的设计和生产应能降低未经授权的访问风险，这种访问可能会妨碍器械正常运行，或造成安全隐患。 2.8.2 含有软件组件的医疗器械或独立软件，应根据先进技术进行开发、生产和维护，同时应考虑开发生存周期（如快速迭代开发、频繁更新、更新的累积效应）、风险管理（如系统、环境和数据的变化）等原则，包括信息安全（如安全地进行更新）、验证和确认（如更新管理过程）的要求。 2.8.3 预期与移动计算平台整合使用的软件，其设计和开发，应考虑平台本身（如屏幕尺寸和对比度、联通性、内存等）以及与其使用相关的外部因素（不同环境下的照明或噪声水平）。 2.8.4 注册人/备案人应规定软件按照预期正常运行所必须的最低要求，如硬件、IT 网络特性和 IT 网络安全措施，包括未经授权的访问。 2.8.5 医疗器械的设计、生产和维护应能提供足够的网络安全水平，以防止未经授权的访问。				

4. 可追溯性分析结论

全自动精浆生化分析仪 版本号 V1.00,可追溯性文件之间的追溯性关系已经得到识别，相互之间满足正确性、一致性、完整性和准确性的要求。